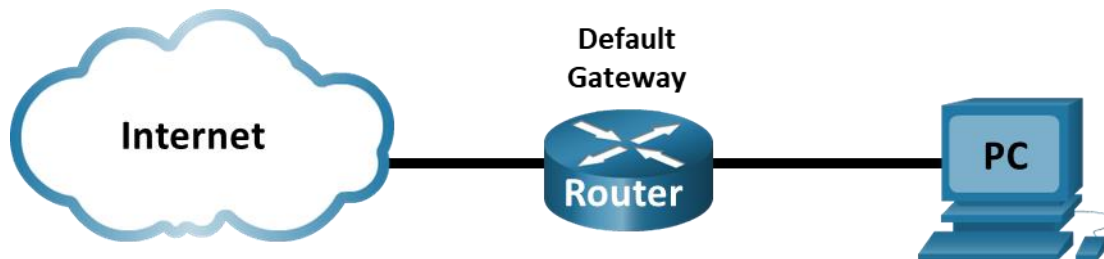


Labor - Übung - Untersuchung von Ethernet-Frames mit Wireshark

Topologie



Ziele

Teil 1: Prüfen der Header-Felder in einem Ethernet II-Frame

Teil 2: Analysieren und Aufzeichnen von Ethernet-Frames mit Wireshark

Hintergrund/Szenario

Wenn Protokolle auf höheren Schichten miteinander kommunizieren, fließen Daten die Open Systems Interconnection (OSI)-Schichten herunter und werden in einem Layer-2-Frame gekapselt. Die Frame-Zusammensetzung ist abhängig vom Medienzugriffstyp. Falls zum Beispiel die Protokolle der höheren Schichten TCP und IP sind und der Medienzugriff Ethernet ist, ist die Layer-2-Frame-Kapselung Ethernet II. Das ist typisch für eine LAN-Umgebung.

Beim Erlernen der Layer-2-Konzepte ist es hilfreich, Frame-Header-Informationen zu analysieren. Im ersten Teil dieser Übung werden Sie die Felder überprüfen, die in einem Ethernet-II-Frame enthalten sind. In Teil 2 verwenden Sie Wireshark zum Aufzeichnen und Analysieren der Header-Felder von Ethernet-II-Frames für lokalen und Remote-Datenverkehr.

Benötigte Ressourcen

- 1 PC (Windows mit Internetzugriff und installiertem Wireshark)

Anweisungen

Teil 1: Prüfen der Header-Felder in einem Ethernet-II-Frame

In Teil 1 untersuchen Sie die Header-Felder und deren Inhalt in einem Ethernet-II-Frame. Der Inhalt der Felder, die Sie überprüfen, wird mit Wireshark aufgezeichnet.

Schritt 1: Beschreibung und Länge der Ethernet-II-Header-Felder

Präambel	Zieladresse	Quelladresse	Frame-Typ	Daten	FCS
8 Byte	6 Byte	6 Byte	2 Byte	46 – 1500 Byte	4 Byte

Schritt 2: Prüfen der Netzwerkkonfiguration des PCs

Die Host-IP-Adresse des PCs ist 192.168.1.147 und das Standardgateway hat die IP-Adresse 192.168.1.1.

```
C:\> ipconfig /all
```

```
Ethernet-Adapter Ethernet:
```

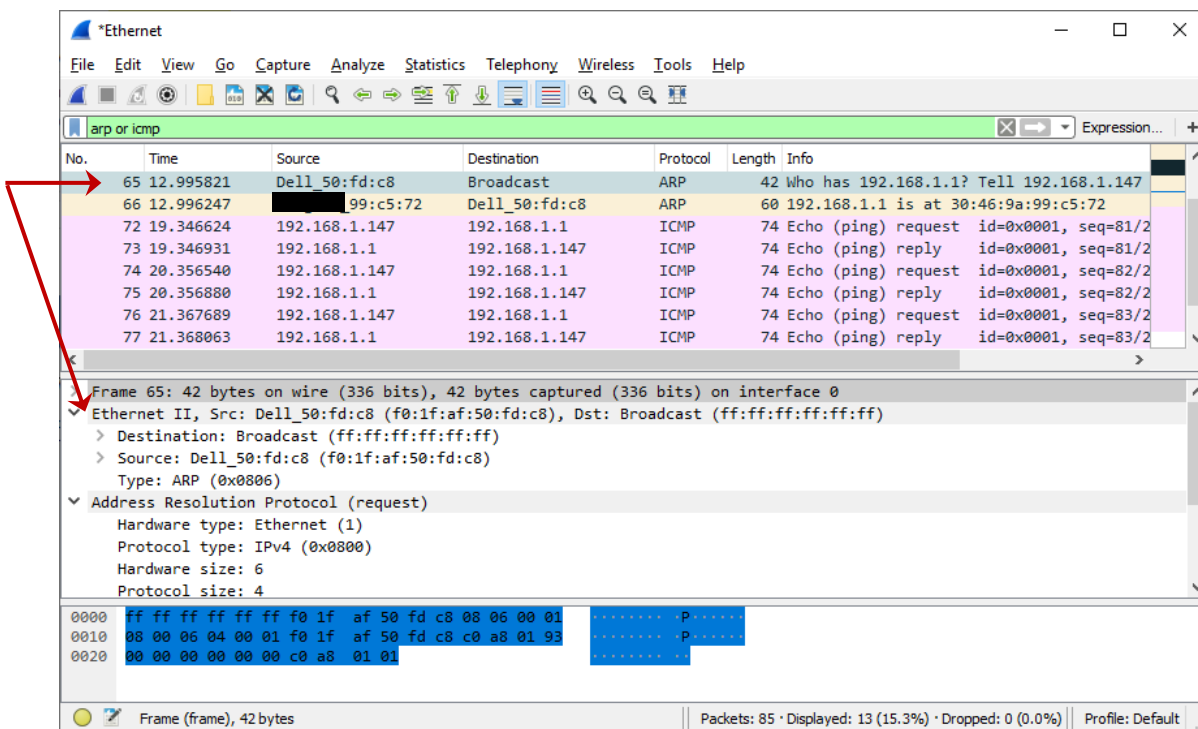
```
Verbindungsspezifisches DNS Suffix . :  
Beschreibung . . . . . : Intel(R) 82579LM Gigabit Network Connection  
Physikalische Adresse. . . . . : F0-1F-AF-50-FD-C8  
DHCP aktiviert. . . . . : Yes  
Autoconfiguration aktiviert . . . . : Yes  
Link-local IPv6 Adresse . . . . . : fe80::58c 5:45 f 2:7 e5e:29c 2% 11 (Bevorzugt)  
IPv4 Adresse. . . . . : 192.168.1.147 (Bevorzugt)  
Subnetzmaske . . . . . : 255.255.255.0  
Lease erhalten. . . . . : Freitag, 6. September 2019 11:08:36  
Lease abgelaufen . . . . . : Samstag, 7. September 2019 11:08:36  
Standardgateway . . . . . : 192.168.1.1  
DHCP Server . . . . . : 192.168.1.1  
<output omitted>
```

Schritt 3: Prüfen von mit Wireshark aufgezeichneten Ethernet-Frames

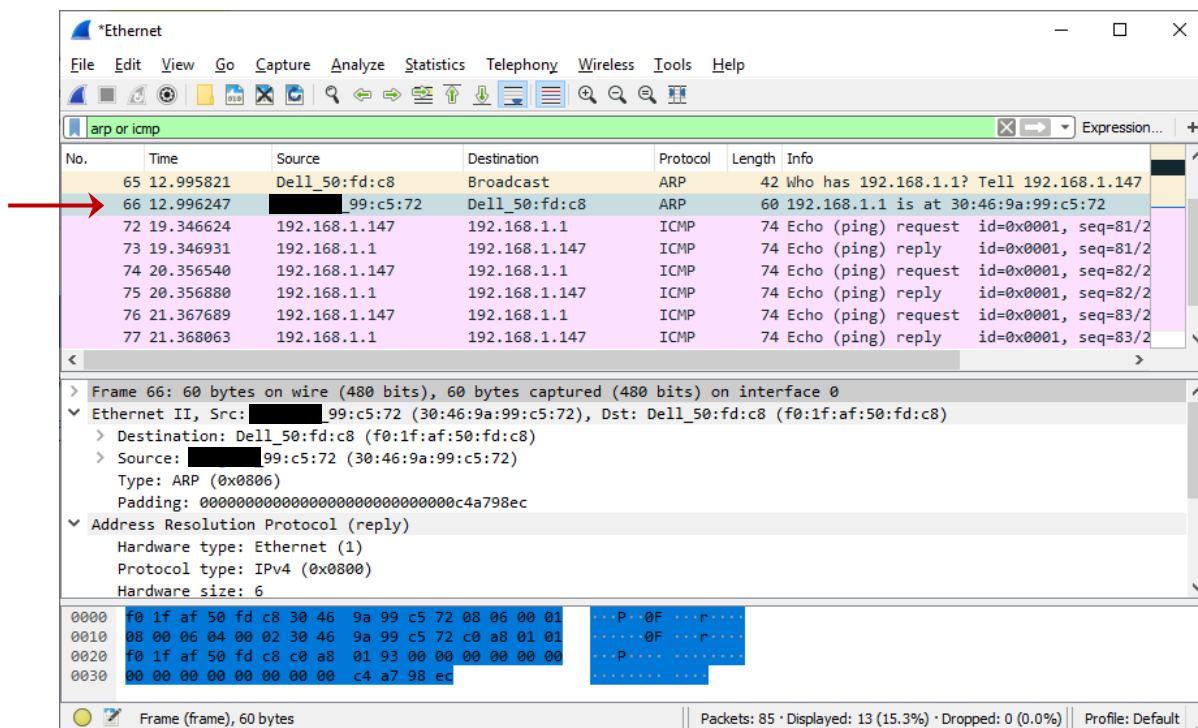
Die Screenshots der Wireshark Aufnahme unten zeigen die Pakete, die von einem Ping generiert werden, den ein PC-Host an sein Standardgateway schickt. Ein Filter wurde auf Wireshark angewendet, damit nur die ARP- und ICMP-Protokolle angezeigt werden. ARP steht für Address Resolution Protocol. ARP ist ein Kommunikationsprotokoll, das zur Bestimmung der MAC-Adresse verwendet wird, die der IP-Adresse zugeordnet ist. Die Sitzung beginnt mit einer ARP-Abfrage und -Antwort auf die MAC-Adresse des Gateway-Routers, gefolgt von vier Ping-Anfragen und Antworten.

Diese Screenshots zeigen die Aufzeichnung eines vollständigen Pings von einem PC zu seinem Router

1. ARP-Anfrage:



ARP-Antwort:



Schritt 4: Prüfen des Inhalts des Ethernet-II-Headers einer ARP-Anfrage

Die folgende Tabelle zeigt die Bedeutung der Protokollfelder im Ethernet-II-Frame.

Feld	Wert	Beschreibung
Präambel	In der Aufzeichnung nicht angezeigt	Dieses Feld enthält Synchronisierungs-Bits, verarbeitet durch die NIC-Hardware (keine auswertbaren Daten)
Zieladresse	xx:xx:xx:xx:xx:xx	Layer-2-Adressen für den Frame. Jede Adresse hat eine Länge von 48 Bit oder 6 Oktetten, ausgedrückt als 12 hexadezimale Ziffern, 0–9, A–F. Ein gängiges Format ist 12:34:56:78:9A:BC.
Quelladresse	yy:yy:yy:yy:yy:yy	Die ersten sechs Hexadezimalzahlen stehen für den Hersteller der Netzwerkkarte (NIC), die letzten sechs Hexadezimalzahlen sind die Seriennummer der Netzwerkkarte. Die Zieladresse kann eine Broadcast-Adresse sein, also nur Einsen enthalten, oder eine Unicast-Adresse. Die Quelladresse ist immer eine Unicast-Adresse.
Frame-Typ	0xPPPP	Für Ethernet-II-Frames enthält dieses Feld einen hexadezimalen Wert, der verwendet wird, um die Art des Protokolls der höheren Schicht im Datenfeld anzugeben. Es gibt zahlreiche Protokolle höherer Schichten, die durch Ethernet II unterstützt werden. Es gibt zwei gängige Frame-Typen: Value Description 0x0800 IPv4 Protocol 0x0806 Address Resolution Protocol (ARP)
Daten	L3-PDU	Enthält das gekapselte Protokoll der höheren Schicht. Das Datenfeld ist 46 – 1.500 Byte groß.
FCS	In der Aufzeichnung nicht angezeigt	Frame-Prüfsumme (Frame Check Sequence, FCS), verwendet von der NIC zur Erkennung von Fehlern während der Übertragung. Der Wert wird vom sendenden Gerät berechnet, wobei Frame-Adressen, Typ und Datenfeld verwendet werden. Er wird vom Empfänger überprüft.

Aufgaben:

1. Warum hat der PC vor dem ersten Ping einen ARP-Request verschickt?
2. An wen wurde diese Anfrage verschickt und warum diese Adresse?
3. Wie lautet die MAC-Adresse des Absenders in der Anfrage?
Kennzeichnen Sie in der Adresse die OUI und die Serien-Nummer!

4. Von welchem Hersteller ist der Router bzw. dessen Netzwerkadapter?

Teil 2: Analysieren und Aufzeichnen von Ethernet-Frames mit Wireshark

In Teil 2 verwenden Sie Wireshark zum Aufzeichnen von lokalen und Remote-Ethernet-Frames. Sie werden dann die Informationen prüfen, die in den Frame-Header-Feldern enthalten sind.

Schritt 1: Identifizieren Sie die IP-Adresse des Standardgateways an Ihrem PC.

Öffnen Sie das Eingabeaufforderungsfenster und geben Sie den Befehl **ipconfig** ein.

Wie lautet die IP-Adresse des PC-Standardgateway?

Schritt 2: Starten Sie die Datenverkehrserfassung auf der Netzwerkkarte Ihres PCs.

- Öffnen Sie Wireshark, um die Datenerfassung zu starten.
- Beobachten Sie den Datenverkehr, der im Paketlistenfenster angezeigt wird.

Schritt 3: Filtern Sie in Wireshark, damit nur ICMP-Verkehr angezeigt wird.

Sie können den Filter in Wireshark nutzen, damit unerwünschter Datenverkehr nicht angezeigt wird. Der Filter blockiert nicht die Erfassung unerwünschter Daten, sondern filtert nur das, was auf dem Bildschirm angezeigt werden soll. Jetzt soll nur ICMP-Datenverkehr angezeigt werden.

Im Feld **Wireshark Filter** geben Sie **icmp** ein. Das Feld sollte grün werden, wenn Sie den Filter korrekt eingeben. Wenn das Feld grün ist, klicken Sie auf **Apply** (Übernehmen), um den Filter anzuwenden.

Schritt 4: Senden Sie vom Eingabeaufforderungsfenster aus einen Ping an das Standardgateway Ihres PCs.

Geben Sie im Eingabeaufforderungsfenster einen Ping für das Standardgateway unter Verwendung der IP-Adresse ein, die Sie in Schritt 1 notiert haben.

Schritt 5: Stoppen Sie die Datenverkehrserfassung auf der Netzwerkkarte.

Klicken Sie auf das Icon **Stop Capture Packets** (Erfassung anhalten), um die Erfassung des Datenverkehrs zu stoppen.

Schritt 6: Prüfen Sie die erste Echo (Ping)-Anfrage in Wireshark.

Das Hauptfenster von Wireshark ist in drei Abschnitte unterteilt: die Paketliste (oben), die **Paketdetails** (Mitte) und die **Paketbytes** (unten). Wenn Sie zuvor die richtige Schnittstelle für die Paketerfassung ausgewählt haben, sollte Wireshark die ICMP-Informationen im Bereich Paketliste von Wireshark anzeigen.

- Klicken Sie im Bereich Paketliste (oberer Abschnitt) auf den ersten aufgelisteten Frame. Sie sollten die Angabe **Echo (ping) request** unter der Spaltenüberschrift **Info** sehen. Die Zeile sollte nun hervorgehoben werden.
- Untersuchen Sie die erste Zeile im Bereich Paketdetails (mittlerer Abschnitt). Diese Zeile zeigt die Länge des Frames an.

- c. Die zweite Zeile im Paketdetailfenster zeigt, dass es sich um einen Ethernet II-Frame handelt. Die Quell- und Ziel-MAC-Adressen werden ebenfalls angezeigt.

Wie lautet die MAC-Adresse der Netzwerkkarte des PCs?

Wie lautet die MAC-Adresse des Standardgateways?

- d. Sie können auf das "Größer als" (>)-Zeichen am Anfang der zweiten Zeile klicken, um weitere Informationen zum Ethernet-II-Frame anzuzeigen.

Welcher Frame-Typ wird angezeigt?

- e. Die letzten zwei Zeilen, die im mittleren Abschnitt angezeigt werden, liefern Informationen zu dem Datenfeld des Frames. Beachten Sie, dass die Daten die IPv4-Quell- und Zieladresseninformationen enthalten.

Wie lautet die Quell-IP-Adresse?

Wie lautet die Ziel-IP-Adresse?

- f. Sie können auf jede Zeile im mittleren Abschnitt klicken, um diesen Teil des Frames (Hex und ASCII) im unteren Abschnitt **"Packet Bytes"** hervorzuheben. Klicken Sie auf die Zeile **Internet Control Message Protocol** im mittleren Abschnitt und prüfen Sie, was im Bereich **"Packet Bytes"** hervorgehoben wird.

Was ergeben die letzten zwei markierten Oktette (Bytes)?

- g. Klicken Sie auf den nächsten Frame im oberen Bereich und sehen Sie sich einen Echo-Antwort-Frame an. Beachten Sie, dass die Quell- und Ziel-MAC-Adressen vertauscht sind, weil dieser Frame vom Standardgateway-Router als Antwort auf die erste Ping-Anfrage gesendet wurde.

Welches Gerät und welche MAC-Adresse werden als Zieladresse angezeigt?

Schritt 7: Erfassen Sie Pakete für einen Remote-Host.

- a. Klicken Sie auf das Symbol **Start Capture** (Aufzeichnung starten), um eine neue Paketaufzeichnung in Wireshark zu starten. Es wird ein Popup-Fenster mit der Frage geöffnet, ob Sie die zuvor erfassten Pakete vor Beginn einer neuen Erfassung in einer Datei speichern möchten. Klicken Sie auf **Continue without Saving** (Ohne Speichern fortfahren).
- b. Senden Sie über das Eingabeaufforderungsfenster einen Ping an www.cisco.com.
- c. Stoppen Sie die Paketerfassung.
- d. Prüfen Sie die neuen Daten im Abschnitt "Packet List" in Wireshark.

Wie lautet in dem ersten Echo (Ping)-Anfrage-Frame die Quell- und Ziel-MAC-Adresse?

Source:

Destination:

Welche Quell- und Ziel-IP-Adressen sind in dem Datenfeld des Frames enthalten?

Source:

Destination:

Vergleichen Sie diese Adressen mit den Adressen, die Sie in Schritt 6 erhalten haben. Die einzige Adresse, die sich geändert hat, ist die Ziel-IP-Adresse. Warum hat sich die Ziel-IP-Adresse geändert, während die Ziel-MAC-Adresse die gleiche geblieben ist?

Verständnisfragen

Wireshark zeigt das Präambelfeld eines Frame-Headers nicht an. Was ist in diesem Feld enthalten?